Colégio Agostiniano Mendel

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

EQUILÍBRIO QUÍMICO – DESLOCAMENTO DE EQUILÍBRIO

1. (Espcex (Aman) - 2026) A acidose respiratória é uma condição em que ocorre o aumento da concentração de dióxido de carbono (CO_2) no sangue, ocasionando a diminuição do pH sanguíneo. Esse quadro pode ser causado por doenças respiratórias, em que a eliminação de CO_2é inadequada. O equilíbrio químico representado na equação abaixo desempenha um papel crucial no controle do pH sanguíneo.

$$CO_2 + H_2O \leftrightarrows H^+ + HCO_3^-$$

Considerando a equação acima e o princípio de Le Chatelier nos efeitos da acidose respiratória sobre o equilíbrio químico, pode-se afirmar que:

A) O aumento da concentração de CO_2 no sangue desloca o equilíbrio da reação no sentido de formação de H^+ e HCO_3^-, diminuindo a acidez do sangue.

B) A acidose respiratória leva ao acúmulo de HCO_3^- no sangue, mas o equilíbrio da reação não é alterado em momento algum.

C) A constante de equilíbrio da reação não é alterada pela variação da temperatura.

D) A acidose respiratória corresponde ao aumento da concentração de H^+, causado pelo deslocamento do equilíbrio no sentido de formação de H^+ e HCO_3^-.

E) A acidose respiratória provoca uma diminuição na concentração de H^+ no sangue, pois ocorre um acúmulo de CO_2.

2. (Fuvest - 2026) O produto conhecido como descalcificante, comumente composto por ácido cítrico, é usado para desentupir os dutos internos de eletrodomésticos como cafeteiras e ferros de passar roupa a vapor. O entupimento frequentemente é causado pelo depósito de calcário ($CaCO_3$), produto da reação entre CO_2 e íons cálcio presentes na água. O equilíbrio de formação do carbonato de cálcio está representado a seguir:

$$Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + H_2O(\ell) \rightleftarrows CaCO_3(s) + 2H^+(aq).$$

Sobre os processos de entupimento por carbonato de cálcio e a descalcificação desses eletrodomésticos, é correto afirmar que

A) a diminuição do pH pela presença do ácido cítrico leva à reação de descalcificação.

B) a reação de descalcificação com ácido cítrico desloca o equilíbrio porque consome CO_2.

C) ambientes ricos em CO_2 causam menos entupimento dos eletrodomésticos.

D) a utilização de água com maior pH nos eletrodomésticos causa menos entupimento.

E) o ácido cítrico age como um catalisador, pois não participa do equilíbrio de descalcificação.

3. (Unesp – 2026) Além do racionamento de alimentos, ao longo da Segunda Guerra Mundial o Brasil também passou pela falta de combustíveis derivados do petróleo. Diante dessa situação, uma das soluções encontradas para contornar a falta de combustíveis fósseis foi a adaptação dos motores dos automóveis por meio dos aparelhos de gasogênio, que utilizavam gás produzido a partir de carvão para seu funcionamento.



O gasogênio foi uma boa adaptação durante esse período, no entanto, com a possibilidade de utilizar petróleo novamente, e devido ao baixo poder calorífico e à alta porcentagem de poluição, esse combustível foi utilizado durante pouco tempo no país. Um dos problemas ambientais decorrentes do uso do gasogênio é a geração de monóxido de carbono, um poluente tóxico para o ser humano

Uma das reações responsáveis pela produção do gás de carvão nos aparelhos de gasogênio é a formação do "gás de água" (mistura de CO e H_2), realizada em temperaturas elevadas, próximas de 1 000 ºC. A reação de equilíbrio químico que ocorre nesse processo é representada pela equação:

$$\mathrm{C(s) + H_2O(g) \rightleftarrows CO(g) + H_2(g) \quad \Delta H = +13570\ kcal}$$

A combustão do "gás de água" produz a energia necessária para o funcionamento do motor do automóvel.

A) A qual classe de óxidos pertence o monóxido de carbono? Por que a inalação desse gás pelo organismo humano pode ser fatal?
B) Escreva a expressão da constante de equilíbrio K_P da reação de equilíbrio envolvida na obtenção do "gás de água" a partir da interação entre carvão sólido e vapor de água. Com base no princípio de Le Châtelier, apresente o motivo pelo qual a reação de obtenção do "gás de água" é realizada em temperaturas elevadas.

4. (Ufrgs - 2026) Um mol de gás CO e um mol de vapor de água são introduzidos em um reator de 1,0 L, ocorrendo a seguinte reação química exotérmica

$$\mathrm{CO(g) + H_2O(g) \rightleftarrows CO_2(g) + H_2(g)}$$

Após o sistema atingir o equilíbrio químico, a quantidade de gás hidrogênio no reator é igual a 0,70 mol.
Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, sobre esse equilíbrio.
( ) A constante de equilíbrio químico K_c dessa reação, na temperatura de operação do reator, é igual a 5,4.
( ) As velocidades da reação direta e da reação inversa, quando o equilíbrio químico é atingido, são iguais, mantendo a composição fixa da reação.
( ) A elevação da temperatura e a compressão dos gases reagentes favorecem a formação de produtos.
( ) O uso de um catalisador aumenta o rendimento da reação.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
A) V – V – V – F.
B) V – V – F – F.
C) V – F – V – F.
D) F – F – V – V.
E) F – F – F – V.

5. (Unioeste - 2026) Considere que um pouco dos gases hidrogênio (H_2) e iodo (I_2) são misturados num recipiente de 1,0 litro a 229°C para formar iodeto de hidrogênio (HI) depois de um certo tempo. Após o equilíbrio químico ser atingido, as concentrações em $\mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ de todas as espécies presentes são: [HI] = 4,0, [H_2] = 1,0, e [I_2] = 0,8.
De acordo com o enunciado e com a reação mostrada abaixo, o valor da constante de equilíbrio, K_c, é de:

$$\mathrm{H_{2(g)} + I_{2(g)} \rightleftarrows 2HI_{(g)}}$$

A) 4,0
B) 5,0
C) 8,0
D) 20
E) 32

6. (Unesp - 2026) Considere o seguinte equilíbrio químico estabelecido a determinada temperatura T_i e a determinada pressão P_i.

$$\mathrm{3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightarrow Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)}$$

As entalpias padrão de formação de reagentes e produtos dessa reação são fornecidas na tabela.

Substância	Fe(s)	$H_2O(g)$	$Fe_3O_4(s)$	$H_2(g)$
Entalpia de formação da substância (ΔH_f) em kJ/mol	0	– 242	– 1.120	0

A) Escreva a expressão da constante K_c dessa reação de equilíbrio. Justifique, com base no princípio de Le Châtelier, por que não haverá alteração no rendimento de $H_2(g)$ caso o equilíbrio seja estabelecido sob uma pressão $P > P_i$, à mesma temperatura T_i.
B) Com base nos valores das entalpias de formação fornecidos, calcule a entalpia da reação (ΔH_r) no sentido de produção de hidrogênio gasoso. O que acontecerá com o rendimento da produção de hidrogênio gasoso, $H_2(g)$, caso o equilíbrio seja estabelecido a uma temperatura $T > T_i$?

7. (Espcex (Aman) - 2025) Em 1912, o químico alemão Fritz Haber (1868-1934) desenvolveu um processo para sintetizar amônia (NH_3) diretamente a partir de nitrogênio (N_2) e hidrogênio (H_2). O processo é algumas vezes chamado de Haber-Bosch também para homenagear Karl Bosch, engenheiro que desenvolveu o equipamento para a produção industrial de amônia. Na Primeira Guerra Mundial, para a produção de explosivos, a Alemanha dependia de insumos à base de nitrogênio de outros países. Bloqueios navais cortaram esse suprimento. Entretanto, pela fixação de nitrogênio do ar, a Alemanha foi capaz de continuar a produzir explosivos. Especialistas estimaram que a Primeira Guerra Mundial teria terminado antes de 1918 se não fosse o processo de Haber.

O processo de Haber, ou processo de Haber-Bosch, promove a formação de amônia a partir da reação elementar entre nitrogênio e hidrogênio gasosos. Esta reação pode se apresentar na forma de um equilíbrio químico, conforme a equação: $\mathrm{1N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftarrows 2NH_3(g)}$. Sobre esse equilíbrio, analise as afirmativas abaixo.
I. O aumento da pressão parcial de N_2 desloca o equilíbrio no sentido de formar mais H_2.
II. Em determinada condição, se a concentração de N_2 for de 10 mol L^{-1}, de H_2 for de 1 mol L^{-1} e de $NH_3$for de 2 mol L^{-1}, o quociente da reação (Q_c) será de 0,0125.
III. O aumento da pressão total aumenta a formação de NH_3.

IV. A adição de gás H_2, a volume constante, desloca o equilíbrio químico no sentido de formar mais NH_3.
Das afirmativas feitas, estão corretas apenas

A) I e II.
B) I, II e III.
C) II e IV.
D) III e IV.
E) I, III e IV.

8. (Ufpr - 2025) Parabenos são compostos com propriedades antimicrobianas, empregados como conservantes em produtos cosméticos e farmacêuticos. Como o uso dos parabenos é amplamente disseminado, parte desses compostos acaba tendo como destino o esgoto doméstico, onde são decompostos. Um dos produtos de decomposição do parabeno é o ácido 4-hidroxibenzóico ($HOC_6H_4CO_2H$), que, em solução aquosa, dissocia-se conforme a equação química a seguir:

$$\mathrm{HOC_6H_4CO_2H} \rightleftarrows \mathrm{HOC_6H_4CO_2^-} + \mathrm{H^+}$$

Sabendo que a constante de equilíbrio da reação acima é $\mathrm{K} = 3 \times 10^{-6}$, responda ao que se pede.

A) Dissolveu-se $HOC_6H_4CO_2H$ em água e manteve-se a solução em repouso até que ela atingisse o estado de equilíbrio. Se H^+ for adicionado à solução, haverá alguma variação na concentração de $\mathrm{HOC_6H_4CO_2^-}$? Se houver variação, a concentração aumenta ou diminui? Justifique a resposta com base na lei de Le Chatelier.

B) Qual é a expressão matemática que relaciona a constante de equilíbrio K com as concentrações das espécies químicas envolvidas na reação de dissociação do $HOC_6H_4CO_2H$?

C) Qual é a concentração de equilíbrio em mol L^{-1} de $\mathrm{HOC_6H_4CO_2^-}$ em uma solução de $HOC_6H_4CO_2H$ 0,01 mol L^{-1}? Mostre como o resultado foi obtido. Considere $\sqrt{3} = 1{,}7$.

9. (Unifesp - 2025) A produção de metanol envolve o seguinte equilíbrio químico:

$$\mathrm{CO(g) + 2H_2(g) \rightleftarrows CH_3OH(g);} \qquad \Delta H = ?$$

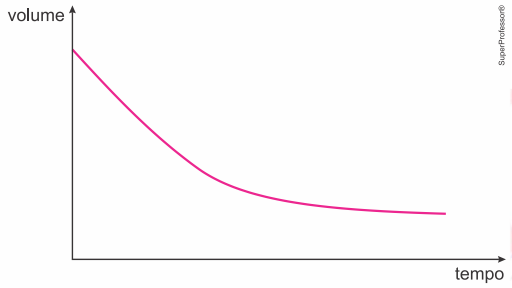
a) Escreva a expressão da constante K_p desse equilíbrio. Qual é o efeito de um aumento de pressão nesse equilíbrio?

b) Sabendo que as entalpias-padrão de formação do CO(g), H_2(g) e CH_3OH(g) em kJ/mol são, respectivamente, –110,5, zero e –201,0, calcule o ΔH da reação no sentido da formação do metanol. Qual é o efeito de um aumento de temperatura sobre o rendimento em produto desse equilíbrio?

10. (UERJ – 2025) Em um laboratório, com sistema fechado sob condições isobáricas, realizou-se o estudo da seguinte reação química:

$$3\ O_2(g) \rightleftarrows 2\ O_3(g)$$

Ao longo do estudo, foram monitorados cinco parâmetros: volume, massa, pressão, quantidade de átomos e número de moléculas. Observe no gráfico a variação do volume em função do tempo:



A variação do volume registrada decorre da redução do seguinte parâmetro monitorado:

Dado: $3\,O_{2(g)} + \text{calor} \rightleftharpoons 2\,O_{3(g)}$.

A) massa
B) pressão
C) quantidade de átomos
D) número de moléculas

11. (FCMSCSP – 2025) Para o estudo de equilíbrio reacional foram realizados, separadamente, os experimentos 1, 2, 3 e 4, com reações químicas no estado gasoso em sistemas fechados. As condições experimentais são apresentadas na tabela.

Condições do equilíbrio I	Condições do equilíbrio II
V = 10 L T = 125 °C P = 1,0 atm	V = 2 L T = 125 °C P = 5,0 atm

As reações químicas dos experimentos são representadas nas equações a seguir:

Experimento	Equação da reação química
1	$NH_3(g) + CH_4(g) \rightleftharpoons HCN(g) + 3H_2(g)$
2	$2HCN(g) + 6H_2O(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + 2CH_4(g) + 3O_2(g)$
3	$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
4	$CO_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + H_2O(g)$

Considerando-se separadamente cada um dos experimentos realizados, as reações que tiveram aumento da formação dos produtos ao se passar das condições do equilíbrio I para as condições do equilíbrio II são as dos experimentos

A) 2 e 4.
B) 1 e 3.
C) 3 e 4.
D) 2 e 3.
E) 1 e 4.

12. (UFPR – 2025) Parabenos são compostos com propriedades antimicrobianas, empregados como conservantes em produtos cosméticos e farmacêuticos. Como o uso dos parabenos é amplamente disseminado, parte desses compostos acaba tendo como destino o esgoto doméstico, onde são decompostos. Um dos produtos de decomposição do parabeno é o ácido 4-hidroxibenzóico ($HOC_6H_4CO_2H$), que, em solução aquosa, dissocia-se conforme a equação química a seguir:

$$HOC_6H_4CO_2H \rightleftharpoons HOC_6H_4CO_2^- + H^+$$

Sabendo que a constante de equilíbrio da reação acima é $K = 3 \times 10^{-6}$, responda ao que se pede.

A) Dissolveu-se $HOC_6H_4CO_2H$ em água e manteve-se a solução em repouso até que ela atingisse o estado de equilíbrio. Se H^+ for adicionado à solução, haverá alguma variação na concentração de $HOC_6H_4CO_2^-$? Se houver variação, a concentração aumenta ou diminui? Justifique a resposta com base na lei de Le Chatelier.

B) Qual é a expressão matemática que relaciona a constante de equilíbrio K com as concentrações das espécies químicas envolvidas na reação de dissociação do $HOC_6H_4CO_2H$?

C) Qual é a concentração de equilíbrio em mol L^{-1} de $HOC_6H_4CO_2^-$ em uma solução de $HOC_6H_4CO_2H$ 0,01 mol L^{-1}? Mostre como o resultado foi obtido. Considere $\sqrt{3} = 1{,}7$.

13. (UFGRS – 2025) Os quatro compostos SO_2, NO_2, NO e SO_3 em fase gasosa são colocados em um vaso de reação fechado de paredes rígidas, e é permitido que alcancem o equilíbrio, de acordo com a reação abaixo, a 460°C e $K_C = 85$.

$$SO_2(g) + NO_2(g) \rightleftharpoons NO(g) + SO_3(g)$$

Após atingir o equilíbrio, NO_2 é injetado novamente no vaso, e um novo equilíbrio é reestabelecido.

Assinale a alternativa que indica a alteração da concentração de cada gás no novo equilíbrio, em relação ao primeiro equilíbrio.

	[SO_2]	**[NO_2]**	**[NO]**	**[SO_3]**
A)	diminui	diminui	aumenta	Aumenta
B)	diminui	aumenta	aumenta	aumenta
C)	diminui	igual	aumenta	aumenta
D)	aumenta	aumenta	diminui	diminui
E)	igual	igual	igual	igual

14. (UEPG – 2025) O gás contido nos refrigerantes é o dióxido de carbono, que, nesse meio, que é aquoso, apresenta-se em equilíbrio com o ácido carbônico. Na bebida, ocorre o seguinte equilíbrio químico:

$$2H_2O(\ell) + CO_2(g) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HCO_3^-(aq)$$

Considerando o princípio de Le Chatelier, que trata das consequências sofridas por um sistema em equilíbrio diante de perturbações, assinale o que for correto.

01) Quando o refrigerante permanece em frasco aberto, a pressão do sistema diminui e o equilíbrio se desloca para o sentido da reação inversa, aumentando a concentração de CO_2 que, em sistema aberto, tende a se desprender.

02) Quando bebemos o refrigerante, o suco gástrico presente em nosso estômago, formado principalmente pelo ácido clorídrico ($HC\ell$), aumenta a concentração de H_3O^+ no sistema, deslocando o equilíbrio no sentido da reação inversa, havendo mais formação de gás carbônico.

04) A temperatura em que se encontra o refrigerante pode favorecer a perda de CO_2 em um sistema aberto, e esse comportamento está associado à solubilidade dos gases em líquidos.

08) O gás carbônico é classificado como óxido ácido, pois, em meio aquoso, dá origem ao ácido carbônico, que, por sua vez, é um ácido fraco e instável.

16) Uma das formas de impedir o desprendimento do gás carbônico é o uso de uma haste metálica, como uma pequena colher, suspensa no gargalo da garrafa do refrigerante, limitando assim a perturbação do sistema.

15. (FAMERP – 2025) O gás monóxido de cloro ($C\ell O$) é muito reativo e pode se formar em condições especiais. Duas moléculas de monóxido de cloro formam uma ligação química entre os átomos de oxigênio e resultam no dímero $(C\ell O)_2$. Essa reação, denominada dimerização, é representada na equação:

$$2C\ell O(g) \rightleftharpoons (C\ell O)_2(g)$$

monômeros dímero

Os dados de reações de dimerização do gás monóxido de cloro em diferentes temperaturas estão indicados na tabela:

Temperatura	Constante equilíbrio Kc
–25°C	$5{,}00 \times 10^7$
303°C	$6{,}02 \times 10^4$

A) Represente a fórmula estrutural do dímero $(C\ell O)_2$. Apresente a equação da constante de equilíbrio da reação de dimerização.

B) Considere uma mistura contendo o monômero e o dímero em um sistema fechado em equilíbrio. Como o equilíbrio da reação de dimerização é afetado pelo aquecimento do sistema? Com a adição de um gás inerte ao sistema fechado ocorre aumento da pressão. Nessa situação, qual dos componentes do equilíbrio tem a concentração aumentada?

16. (UEPG – 2024) Dada a seguinte reação em equilíbrio:

$$CO_{2(g)} + 2LiOH_{(s)} \rightleftharpoons Li_2CO_{3(s)} + H_2O_{(g)}$$

Acerca do deslocamento do equilíbrio dessa reação, segundo o Princípio de Le Chatelier, assinale o que for correto.

01) Se adicionarmos mais CO_2 no meio, o equilíbrio se deslocará no sentido dos produtos.

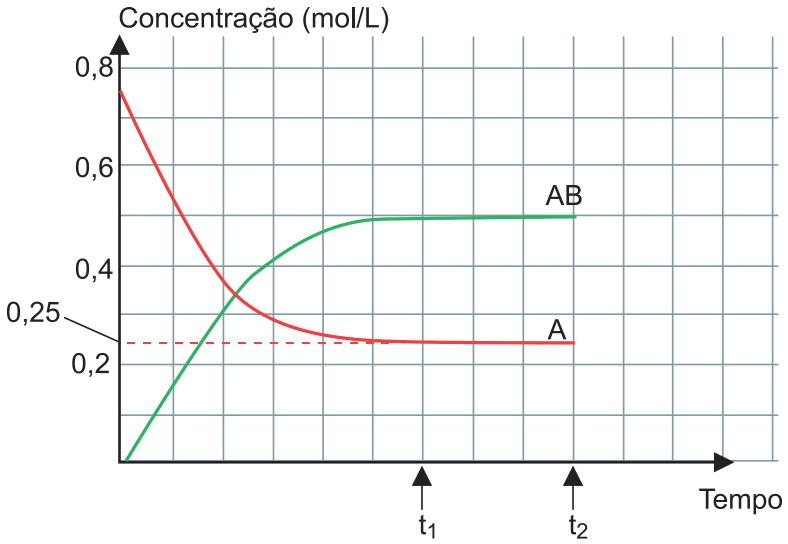
02) A adição do LiOH deslocará o equilíbrio no sentido dos produtos.

04) O aumento da pressão deslocará o equilíbrio no sentido dos reagentes.

08) Se retiramos CO_2 do meio, o equilíbrio se deslocará no sentido dos reagentes, de modo a repor a retirada do CO_2.

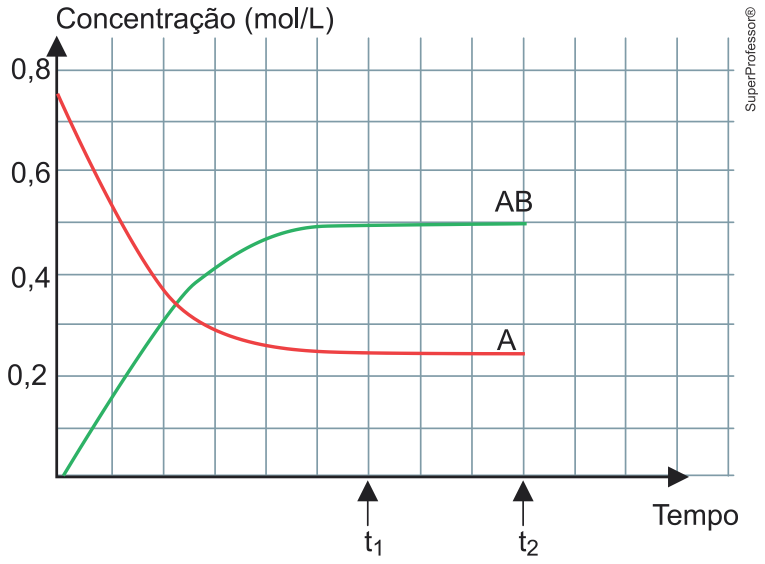
17. (FMJ – 2024) Analise o gráfico que apresenta as variações das concentrações das substâncias A e AB na seguinte reação química.

$$2A + B_2 \rightleftharpoons 2AB + \text{calor} \qquad K_c = 20$$

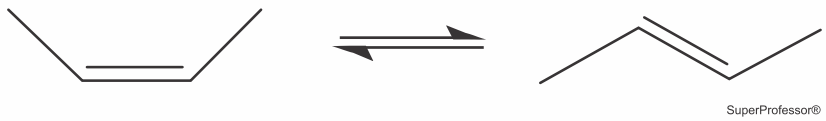


A) O que ocorre com o sistema no instante t_1? O que deve ocorrer com a concentração de AB se, no instante t_2, houver aumento da temperatura do sistema?

B) Calcule o valor da concentração de B_2 quando o sistema estiver em equilíbrio. Represente, no gráfico existente no campo de Resolução e Resposta, a curva que indica a variação da concentração de B_2 desde o início até o instante t_2, apresentando a concentração inicial de B_2.



18. (UTFPR – 2024) A isomerização do cis-2-buteno a trans-2- buteno, representada a seguir, tem constante de equilíbrio de 2,1 a 400K.



A respeito da estrutura dessas espécies e com base nessas informações, assinale a alternativa correta:

A) Nesse equilíbrio a 400 K, a população relativa do isômero cis deve ser maior que a do trans.
B) os isômeros cis e trans do 2-buteno são polares.
C) A partir do valor da constante informada, pode-se estimar que o equilíbrio será atingido rapidamente.
D) Partindo de concentrações iguais de cada isômero, o equilíbrio será atingido deslocando-se para a direita.
E) O aumento da temperatura deslocaria o equilíbrio apresentado sem alterar o valor da constante de equilíbrio.

19. (FUVEST – 2023) O processo de transporte de O_2 para a respiração pode ser entendido como um processo de equilíbrio químico entre a hemoglobina (Hb) e o O_2. A Hb é uma proteína do sangue responsável pelo transporte do O_2 que também pode existir na forma protonada como HbH^+. Dependendo da concentração de CO_2, podem ocorrer a alcalose ou a acidose respiratória. A ligação do oxigênio com a HbH^+ gera a forma oxigenada (HbO_2), como pode ser representado pela equação química simplificada:

$$HbH^+_{(aq)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons HbO_{2(aq)} + H^+_{(aq)}$$

O dióxido de carbono liberado na respiração pode alterar esse equilíbrio devido à formação de ácido carbônico, representado pela equação:

$$CO_{2(g)} + H_{2O(\ell)} \rightleftharpoons H^+_{(aq)} + HCO^-_{3(aq)}$$

Com base nessas informações, é correto afirmar:

A) Nos pulmões, onde a concentração de oxigênio é mais elevada, a forma de hemoglobina favorecida é a protonada.
B) Nos tecidos humanos, onde é consumido O_2 pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a HbO_2.
C) Quando uma pessoa expira mais depressa que o normal, a concentração de dióxido de carbono no seu sangue diminui e, nessas situações, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada.
D) Nos tecidos humanos, onde é liberado dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a forma protonada.
E) Nos tecidos humanos, onde é liberado dióxido de carbono produzido pelo metabolismo, a forma de hemoglobina favorecida é a HbO_2.

20. (UEPG – 2023) O desenvolvimento do método catalítico para a produção de amônia (NH_3) a partir da combinação do gás hidrogênio (H_2) com o gás nitrogênio (N_2) foi um marco importante do ponto de vista científico, técnico e social, tendo sido idealizado e desenvolvido pelos alemães Fritz Haber e Carl Bosch, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Esse processo, que é exotérmico e pode ser descrito pela equação química abaixo, ficou conhecido como método Haber-Bosch.

$$N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \rightleftarrows 2\,NH_{3(g)}$$

Considerando que essa reação ocorra em um frasco fechado de 3 litros de capacidade, a uma temperatura de 400 °C, o processo atinge o equilíbrio com as seguintes quantidades: 0,0420 mols de N_2, 0,516 mols de H_2 e 0,0357 mols de NH_3. A partir desses dados, assinale o que for correto.

01) No equilíbrio, a soma das concentrações de $[N_2]$ e de $[H_2]$ deve ser igual à concentração de $[NH_3]$.
02) O valor da K_e nas condições descritas acima é de aproximadamente 1,99.
04) Diminuindo-se a quantidade de NH_3 no sistema, o equilíbrio desloca-se no sentido do produto.
08) Apesar de a reação ter que ser realizada a altas temperaturas devido à sua elevada energia de ativação, o aumento da temperatura do sistema desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes.
16) A constante de equilíbrio dessa reação pode ser representada por $K_e = \dfrac{[NH_3]^2}{[N_2]\,[H_2]^3}$

21. (FMP – 2023) O dióxido de nitrogênio ou dióxido de azoto, NO_2, é formado nas reações de combustão dos motores a explosão, na queima de querosene, ou a partir da reação de óxido nítrico (NO) com oxigênio (O_2).
Porém, em sua dimerização, forma um gás incolor chamado tetróxido de dinitrogênio, N_2O_4, conforme a reação em equilíbrio químico apresentada a seguir.

$$2NO_{2(g)} \rightleftarrows N_2O_{4(g)} \quad \Delta H = -57{,}1\ kJ/mol$$

A fim de minimizar a concentração de NO_2, deve-se

A) adicionar um catalisador.
B) manter a pressão total.
C) aumentar a temperatura do sistema.
D) diminuir a pressão total.
E) diminuir a temperatura do sistema.

22. (Integrado – Medicina – 2023) “A ONU tem proposto que o gás de amônia da produtora de fertilizantes russa Uralchem seja bombeado por gasoduto até a fronteira ucraniana, onde seria comprado pela comerciante de commodities norte-americana Trammo.”

A notícia acima é um retrato da situação atual devido à guerra entre a Ucrânia e a Rússia neste ano de 2022. A amônia, para a indústria de fertilizantes, é de grande importância e a Rússia está entre os três maiores produtores mundiais. A reação de formação da amônia, através do método de Haber, está representada a seguir.

$$N_{2(g)} + 3\,H_{2(g)} \rightleftarrows 2\,NH_{3(g)}$$
$$\Delta H = -22\,Kcal$$

Sabendo que a reação é exotérmica e considerando que a reação está em equilíbrio em um sistema fechado, avalie as afirmações a seguir.

I. A adição de gás hidrogênio favorece a formação dos produtos.
II. O aumento da temperatura favorece a produção de amônia.
III. A diminuição da pressão favorecerá a formação da amônia.
IV. O uso de catalisador no processo propiciaria um estado de transição energeticamente idêntico ao que seria atingido sem o uso do catalisador.

É correto apenas o que se afirma em

A) I.
B) III.
C) I e IV.
D) II e IV.
E) I, II e III.

23. (FMJ – 2023) A fixação do nitrogênio é um processo no qual o gás nitrogênio (N_2) é convertido em substâncias que podem ser absorvidas por vegetais e entrar na composição de moléculas orgânicas, como os aminoácidos. Essa fixação pode ser biológica ou realizada em laboratórios. As equações a seguir representam processos que podem ser realizados na fixação do nitrogênio, e suas constantes de equilíbrio determinadas a 25°C:

Equação 1: $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ $\quad K_c = 1 \times 10^{-30}$

Equação 2: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\quad K_c = 6 \times 10^{5}$

Equação 3: $N_2(g) + 2O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ $\quad K_c = 1{,}7 \times 10^{-17}$

Sabe-se que a reação representada pela equação 1 apresenta $K_c = 1 \times 10^{5}$ a 1200 ºC, enquanto que a reação representada pela equação 2 apresenta $K_c = 7{,}4 \times 10^{-5}$ a 500 °C.

A) Qual das equações, 1, 2 ou 3, representa a reação de maior rendimento em fixação de nitrogênio a 25 °C? Qual das equações, 1 ou 2, é favorecida pelo aumento da temperatura?
B) Calcule a concentração de NO, em mol/L, em um sistema fechado a 25°C, em que as concentrações de N_2 e O_2 são iguais a $1 \times 10^{-2} mol/L$. Qual o valor de K_c , a 25 °C, para a reação $2NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3H_2(g)$?

24. A poluição atmosférica causada por óxidos de nitrogênio é um dos grandes desafios ambientais em grandes centros urbanos, pois está associada à formação de smog fotoquímico e de chuva ácida. Para fins exclusivamente didáticos e em condições controladas de laboratório (cenário hipotético), foi realizado um estudo a 2000 K em que um recipiente de 2,0 L foi carregado com 0,80 mol de gás nitrogênio, 0,80 mol de gás oxigênio e 0,40 mol de monóxido de nitrogênio. Em altas temperaturas, o gás nitrogênio reage com o gás oxigênio originando o monóxido de nitrogênio, espécie que pode desencadear rotas subsequentes na atmosfera, contribuindo para episódios de poluição fotoquímica. Nessas condições experimentais, verifica-se formação adicional de monóxido de nitrogênio em relação à quantidade inicialmente presente. A constante de equilíbrio determinada no experimento foi Kc = 4,0.
A) Escreva a equação balanceada (utilizando coeficientes inteiros) que representa o processo em equilíbrio no laboratório e a expressão da constante de equilíbrio em termos das concentrações molares das espécies envolvidas.
B) Determine, por meio de cálculos, a concentração de monóxido de nitrogênio no equilíbrio (em mol · L^{-1}), justificando cada etapa do raciocínio (montagem da tabela de equilíbrio, substituição na expressão e resolução).

25. A síntese de acetato de etila ou etanoato de etila, um éster amplamente utilizado como solvente e em formulações de essências artificiais, ocorre por meio de uma reação de esterificação reversível em meio alcoólico, na qual um ácido carboxílico reage com um álcool, produzindo o éster e água como subproduto. Esse tipo de reação, por ser reversível, pode alcançar o equilíbrio químico, cuja posição depende das concentrações das espécies envolvidas.

Em condições controladas de laboratório, foi realizado um estudo da reação de formação do acetato de etila a temperatura constante. No primeiro experimento, após o sistema atingir o equilíbrio, obtiveram-se as seguintes concentrações das espécies envolvidas: 0,20 mol · L^{-1} de ácido carboxílico, 0,20 mol · L^{-1} de álcool, 0,40 mol · L^{-1} de acetato de etila e 0,40 mol · L^{-1} de água.

Em um segundo experimento, conduzido nas mesmas condições de temperatura, em um sistema de 2L contendo o mesmo ácido e o mesmo álcool foi preparado com as seguintes quantidades: 0,60 mol de ácido carboxílico, 0,60 mol de álcool, 2,40 mol de acetato de etila e 2,40 mol de água.

Considerando as informações fornecidas e os conceitos de equilíbrio químico, determine a constante de equilíbrio Kc a partir dos dados do primeiro experimento e calcule a concentração de acetato de etila no equilíbrio no segundo experimento, justificando todas as etapas do raciocínio (montagem da tabela de equilíbrio, substituição na expressão e resolução).

26. O cloreto de hidrogênio gasoso (HCℓ) pode ser obtido pela reação direta de gás hidrogênio e gás cloro em condições controladas de temperatura e em recipiente fechado. O processo, além de importante em escala industrial, é explorado em estudos de equilíbrio químico para avaliar rendimento e proporções estequiométricas.

Considere que em um determinado experimento, preparou-se uma mistura equimolar de gás hidrogênio e gás cloro em um recipiente rígido, e o sistema foi aquecido até uma temperatura T, estabelecendo-se o equilíbrio químico. Para essa temperatura, determinou-se que a constante de equilíbrio em termos de concentração é Kc = 0,25. Considere comportamento de gases ideais.

A) Determine o grau de conversão, em porcentagem, de cada reagente em produto quando o equilíbrio é atingido, justificando cada etapa do raciocínio (montagem da tabela de equilíbrio, substituição na expressão e resolução).
B) Para a mesma reação, a constante de equilíbrio em termos de pressão é Kp = 0,25. Supondo que, no equilíbrio, a pressão parcial do gás hidrogênio seja igual a 2,40 atm, calcule a pressão parcial do HCℓ e a pressão total do sistema.

27. O trióxido de enxofre é uma substância de grande importância industrial, pois é utilizado na produção de ácido sulfúrico, um dos compostos químicos mais fabricados no mundo. Ao mesmo tempo, esse óxido de enxofre, quando liberado na atmosfera, pode reagir com a água e dar origem à chuva ácida, um grave problema ambiental. Para investigar o comportamento desse sistema em condições controladas, realizou-se um experimento em um recipiente fechado de 1,0 L, mantido a 700 K. Inicialmente, foram introduzidos 208,8 g de trióxido de enxofre gasoso, sem a presença de outros gases. Após certo tempo, o equilíbrio químico foi estabelecido, descrito pela reação:

$$2\,SO_{2(g)} + O_{2(g)} \overset{700\,K}{\rightleftharpoons} 2\,SO_{3(g)}$$

Para essa condição experimental, a constante de equilíbrio em termos de concentração foi determinada como $K_c = 1{,}7 \times 10^6$. Assinale a alternativa que apresenta as concentrações molares de oxigênio e dióxido de enxofre, respectivamente, quando o equilíbrio é alcançado.

A) 0,01 M e 0,02 M
B) 0,13 M e 0,26 M
C) 0,20 M e 0,40 M
D) 0,26 M e 0,52 M
E) 0,40 M e 0,80 M

Gabarito:

Resposta da questão 1: [D]

Resposta da questão 2: [A]

Resposta da questão 3:
A) Óxido neutro.
B) a reação é endotérmica, ocorre absorção de calor, logo a elevação da temperatura favorece a reação direta.

Resposta da questão 4: [B]

Resposta da questão 5: [D]

Resposta da questão 6:
A) O volume dos gases é o mesmo, logo a elevação da pressão não interfere no deslocamento.
B) A reação exotérmica é favorecida pela diminuição da temperatura do sistema, logo caso o equilíbrio seja estabelecido a uma temperatura $T > T_i$, o rendimento da produção de hidrogênio gasoso diminuirá. Ou seja, o equilíbrio será deslocado para a esquerda no sentido da reação endotérmica.

Resposta da questão 7: [D]

Resposta da questão 8:
A) De acordo com a lei de Le Chatelier, se H^+ for adicionado à solução, o equilíbrio será deslocado para a esquerda no sentido da compensação, e consequentemente, a concentração do íon $HOC_6H_4CO_2^-$ irá diminuir.
C) $[HOC_6H_4CO_2^-] = 1{,}7 \times 10^{-4} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Resposta da questão 9:
A) Efeito de um aumento de pressão nesse equilíbrio: o equilíbrio é deslocado para a direita (no sentido de formação do metanol).
B) Efeito de um aumento de temperatura sobre o rendimento em produto desse equilíbrio: como a reação direta é exotérmica $(\Delta H = -90{,}5\ \text{kJ})$. um aumento de temperatura desfavorece a reação direta, ou seja, diminui o rendimento em produto.

Resposta da questão 10: [D]

Resposta da questão 11: [D]

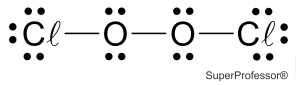
Resposta da questão 12:
A) o equilíbrio será deslocado para a esquerda.
C) 1,7 x 10^{-4} mol/L

Resposta da questão 13: [B]

Resposta da questão 14: 01 + 02 + 04 + 08 = 15.

Resposta da questão 15:

A)



B) O equilíbrio se desloca para o lado dos reagentes (lado esquerdo).
Ao se adicionar um gás inerte ocorre um aumento na pressão do sistema fechado, mas não ocorre deslocamento de equilíbrio, pois o volume do sistema fechado não foi alterado.

Resposta da questão 16: 01 + 08 = 09.

Resposta da questão 17:
A) No instante t_1 o sistema entra em equilíbrio, ou seja, as concentrações dos reagentes e produtos passam a ser constantes. No instante t_2 a concentração de AB deverá diminuir se houver aumento de temperatura.
B) $[B_2] = 0,2$ mol/L

Resposta da questão 18: [D]

Resposta da questão 19: [D]

Resposta da questão 20: 02 + 04 + 08 + 16 = 30.

Resposta da questão 21: [E]

Resposta da questão 22: [A]

Resposta da questão 23:
A) A equação 2 representa a reação de maior rendimento em fixação de nitrogênio a 25 °C, pois apresenta o maior valor de K_C ($K_c = 6 \times 10^5$). A equação 1 é favorecida pelo aumento da temperatura.

Resposta da questão 24:
[NO] = 0,5 mol/L

Resposta da questão 25:
Kc = 4
[Acetato de Etila] = 1,0 mol/L

Resposta da questão 26:
A) α = 0,2 ou 20% de conversão
B) P_{HCl} = 1,2 atm e P_{total} = 6 atm

Resposta da questão 27: [A]